

# 家庭农场生产经营专业教学标准（中等职业教育）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应现代农业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下家庭农场创建、农资管理、生产管理、产品销售、财务核算等岗位（群）的新要求，不断满足现代农业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育家庭农场生产经营专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校家庭农场生产经营专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

家庭农场生产经营（610104）

## 3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

三年

## 5 职业面向

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 农林牧渔大类（61）                                                          |
| 所属专业类（代码）    | 农业类（6101）                                                           |
| 对应行业（代码）     | 农业专业及辅助性活动（051）、畜牧专业及辅助性活动（053）、商务服务业（72）                           |
| 主要职业类别（代码）   | 农业经理人 L（5-05-01-02）、农艺工（5-01-02-01）、园艺工（5-01-02-02）、畜禽饲养人员（5-03-02） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 农场创建、农资管理、生产管理、产品销售、财务核算……                                          |
| 职业类证书        | 家庭农场粮食生产经营、家庭农场畜禽养殖……                                               |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向农业专业及辅助性活动、畜牧专业及辅助性活动、商务服务业等行业的农业经理人、农艺工、园艺工、畜禽饲养人员等职业，能够从事家庭农场创建、生产管理、农资管理、产品销售、财务核算等工作的技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）熟悉农村、农业与农民相关政策和法律法规，了解国内外农业农村发展态势，能及时把握农村一二三产融合、数字农业、智慧农场等现代农业新业态、新模式、新技术；

（6）掌握生物学、农业气象、作物种植技术、畜禽养殖技术、农业物资、农业设施设备、农业安全生产、农产品质量管理等方面的专业基础理论知识；

（7）熟悉家庭农场创建、生产管理、农资管理、产品销售、财务核算的基础知识与业务流程；

（8）掌握“三农”政策解读与运用、市场调研和农业经济数据分析等技术技能，具有家庭农场创建、畜禽生产、农作物生产、农资采购与使用、农业机械作业、农产品及农资营销、财务核算能力或实践能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（10）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或

爱好；

(13) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

##### (1) 专业基础课程

一般设置 5 门。包括：现代农业概论、农业生物技术、经济与管理基础、农村政策与法规、农业创业实务等领域的课程。

##### (2) 专业核心课程

一般设置 7 门。包括：家庭农场创建与管理、农业物资管理、作物生产与病虫害绿色防治、畜禽养殖与疾病防治、农业物联网技术应用、农产品与农资营销、农场财务核算等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                     | 主要教学内容与要求                                                            |
|----|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 家庭农场创建与管理 | ① 市场调研与风险分析。<br>② 经营项目评估与选择。 | ① 熟悉相关政策，能够获得支持。<br>② 能检索和采集农产品市场数据，判断市场前景。<br>③ 能分析经营风险；能评估与选择投资项目。 |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域    | 典型工作任务描述                                                     | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 家庭农场创建与管理    | ③ 经营计划制订                                                     | <p>④ 能进行土地评价与流转手续办理。</p> <p>⑤ 能进行家庭农场证照申办；能选择生产模式，确定生产经营业务流程与标准。</p> <p>⑥ 能制订年度经营计划</p>                                                                                                             |
| 2  | 农业物资管理       | <p>① 农业物资采购管理。</p> <p>② 农业物资仓储管理。</p> <p>③ 农业设施与农机具操作与维护</p> | <p>① 掌握农业物资质量鉴别技术与方法。</p> <p>② 能合理选择农资供应方与采购模式；能够科学确定采购价格，有效降低成本。</p> <p>③ 能够科学制订农资入库、日常保管、出库作业流程与工作标准。</p> <p>④ 能控制农资仓储成本，开展农资安全管理。</p> <p>⑤ 熟悉各类农机具、农业设施的工作原理与操作方法；会对农业设施与农机具进行维护</p>             |
| 3  | 作物生产与病虫害绿色防治 | <p>① 作物生产。</p> <p>② 作物病虫害绿色防治</p>                            | <p>① 了解农作物品种与绿色生产概况；熟悉我国耕作制度的基本内容。</p> <p>② 掌握主要农作物的播种技术；掌握主要农作物育苗、移栽技术；掌握主要农作物的田间管理技术。</p> <p>③ 掌握农业昆虫、植物病害和农药的基本知识。</p> <p>④ 掌握植物病虫害调查统计与现代植保绿色综合防治技术。</p> <p>⑤ 掌握常见植物主要病虫害绿色防治技术；掌握农田杂草的防除技术</p> |
| 4  | 畜禽养殖与疾病防治    | <p>① 畜禽绿色养殖。</p> <p>② 畜禽疾病防治</p>                             | <p>① 熟悉畜禽常见品种。</p> <p>② 掌握主要畜禽各阶段的智能化养殖技术；掌握畜禽圈舍智能化调控技术；能进行畜禽粪污清理与废弃物无害化处理。</p> <p>③ 了解畜禽常见疾病，能开展智能化监测；了解消毒剂的种类，掌握消毒方法，能正确进行环境消毒。</p> <p>④ 熟悉疫苗的种类和使用方法，能合理保存并正确使用疫苗</p>                            |
| 5  | 农业物联网技术应用    | ① 农业信息采集与监测。                                                 | <p>① 了解智慧农业、精准农业、互联网农业的内涵与基本原理。</p> <p>② 掌握农业物联网、数字化生产经营系统架构与功能、操作方法。</p>                                                                                                                           |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                              | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 农业物联网技术应用 | ② 农业数字化管理业务操作                         | ③ 能利用农业物联网技术进行农业生产信息采集、管理与监测。<br>④ 能应用大数据技术开展经营管理。<br>⑤ 能够对农业互联网经营管理系统进行简单维护                                                                                                                                          |
| 6  | 农产品与农资营销  | ① 农产品新媒体营销。<br>② 客户关系维护               | ① 熟悉无公害食品、绿色食品、有机食品（农产品）、地理标志农产品标识，能正确使用食用农产品合格证。<br>② 能熟练运用常用的新媒体营销工具；能搭建数字化营销场景，选择运用新媒体平台进行产品宣传和营销推广。<br>③ 能分析竞争对手动态，提出调整建议。<br>④ 能自主开发及拓展上下游客户；能有效解决客户反馈的问题，提高客户满意度。<br>⑤ 能采集销售数据、一线营销信息和客户意见，对营销策略、售后服务、产品优化等提出建议 |
| 7  | 农场财务核算    | ① 账目登记。<br>② 成本、费用核算与分析。<br>③ 效益核算与分析 | ① 熟悉家庭农场会计账户及其结构。<br>② 能阅读成本类、损益类会计账簿。<br>③ 能利用办公软件简单记录生产经营过程收支账目。<br>④ 能正确计算产品成本；能根据市场趋势预测产品成本；能对产品成本进行分析，并提出降低成本的建议。<br>⑤ 能梳理家庭农场收入的来源和费用的构成；能核算家庭农场的生产经营效益，能分析效益的构成                                                |

### （3）专业拓展课程

主要包括：农业经济基础、农业产业融合、农民专业合作社管理、智慧农场管理、智慧牧场管理、生态农业与美丽乡村保护、休闲农业与乡村旅游、食用菌生产经营、饲料加工与营销、稻鱼综合种养、农业绿色发展等领域的内容。

#### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

### （1）实训

在校内外进行农业生产、农资采购与使用、作物栽培、畜禽养殖、农产品新媒体营销、财务核算等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

### （2）实习

在农业、商务服务行业的家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等企业（场所）进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

#### 8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

## 8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

## 9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

### 9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

## 9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外农业、商业服务行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

## 9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有农林经济管理和农学等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

## 9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

# 10 教学条件

## 10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

### 10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

### 10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展家庭农场经营、农民专业合作社管理、农产品市场调研、农业物资管理、作物智慧栽培、畜禽智慧养殖、农产品新媒体营销、财务核算等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

#### （1）现代农业生产实训室

具备互联网接入或无线网络环境，并具有网络安全防护措施；配备计算机、培养皿、数码互动显微镜、分光光度计、滴定设备、高端生物显微镜、高变倍比体视显微镜、高端触屏农药残毒快速检测仪、固定式孢子捕捉仪、数码体视显微镜、花木果树病虫害标本、电动手动两用风车、稻谷精米检测机、多功能微耕机、稻麦脱粒机、农业物联网设备与操作系统等

设备设施，具备农业互联网技术应用虚拟仿真资源，用于作物栽培与病虫害防治等实验、实训教学。

#### （2）畜禽养殖与疾病防治实训室

具备互联网接入或无线网络环境，并具有网络安全防护措施；配备数码显微互动系统、光学显微镜、电子天平、无菌操作台、培养箱、血液分析仪、外科手术台、B超仪、X射线机、酶标仪、聚合酶链式反应（PCR）仪、荧光显微镜、超低温冰箱、高速冷冻离心机、电泳及转印系统、凝胶成像系统、去离子水机、蒸馏水设备、显微镜、普通离心机、CO<sub>2</sub>培养箱等设备设施，用于畜禽养殖与疾病防治等实验、实训教学。

#### （3）营销业务实训室

具备互联网接入或无线网络环境，并具有网络安全防护措施；配备多媒体设备、投影设备、白板、计算机、服务器、打印机、无线终端（手机或平板电脑）、二维码扫描仪、讨论工位；配置常用办公软件、新媒体营销平台、市场营销模拟沙盘、市场调查与预测工具、电商运营模拟平台、网页数据采集工具、网站流量分析工具等营销业务相关实训软件。用于农产品及农资市场调查与预测、营销策划、新媒体营销、网店运营等实训教学。

#### （4）财务核算综合实训室

具备互联网接入或无线网络环境，并具有网络安全防护措施；配备多媒体设备、服务器、投影设备、白板、计算机、服务器、打印机、讨论工位；配置财务核算、资金管理等相关软件和工具。用于财务核算、资金管理等实训教学。

#### （5）家庭农场经营综合实训室

具备互联网接入或无线网络环境，并具有网络安全防护措施；配备多媒体设备、投影设备、白板、计算机、服务器、打印机、讨论工位；配置常用办公软件、智慧农场管理、智慧牧场管理、企业资源规划（ERP）沙盘、农资管理等相关实训软件。用于经营计划制订、虚拟仿真运营等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

#### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供经营计划、生产管理、农资管理、产品销售、财务核算等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。



## 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：家庭农场规划与创建、农业互联网应用、智慧农场管理、智慧牧场管理、农业生产管理、作物栽培与病虫害防治、畜禽养殖技术与疾病防治、农资鉴别、农业物资管理、农产品营销、合作社经营管理、农产品电子商务、财务管理等领域的主要理论、标准、技术、方法、思维以及实务操作类图书，数字经济、数字农业、农业经济、农村政策法规、信息技术和文化类文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

### 11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。